

## Exercices - Information chiffrée

### Proportion et pourcentages

#### Exercice 1 :

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.  $8,6 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$
2. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.  $0,066 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$

#### Exercice 2 :

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.  $7,3\% = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.  $0,52\% = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

#### Exercice 3 :

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.  $\frac{7}{8} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$
2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.  $\frac{21}{25} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$

#### Exercice 4 :

1. Une réserve de protection d'oiseaux contient 2 000 individus d'oiseaux. On dénombre 280 pics noirs. Calculer la proportion en pourcentage de pics noirs dans la réserve.
2. Parmi les 2 140 spectateurs d'un concert, 963 ont moins de 18 ans. Calculer la proportion des personnes mineures dans le public en pourcentage.

#### Exercice 5 :

1. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Kaïs coûte 150 €. Je participe à hauteur de 6 % du prix total. Combien ai-je donné pour le cadeau de Kaïs ?
2. Une réserve de protection d'oiseaux contient 1 300 individus d'oiseaux. On dénombre 25 % de pipits farlouse. Quel est le nombre de pipits farlouse ?

#### Exercice 6 :

1. Lors d'un concert, il y a 1 458 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 54 % du public. Combien de spectateurs ont assisté au concert ?
2. Pour le cadeau de Nadia, j'ai donné 24 €. Cela représente 20 % du prix total du cadeau. Quel est le montant du cadeau ?

**Exercice 7 :**

Dans un lycée, on compte 350 élèves en classe de première dont 50 % sont des garçons et 60 % sont dans une filière générale.

De plus, 26 % des élèves sont des garçons en première générale.

Compléter le tableau suivant :

|                        | Garçons | Filles | Total |
|------------------------|---------|--------|-------|
| Première générale      |         |        |       |
| Première technologique |         |        |       |
| Total                  |         |        |       |

**Exercice 8 :**

Dans un lycée, on compte 250 élèves en classe de première.

Ils sont répartis selon le tableau suivant :

|                       | Garçons | Filles | Total |
|-----------------------|---------|--------|-------|
| Filière générale      | 70      | 55     | 125   |
| Filière technologique | 30      | 95     | 125   |
| Total                 | 100     | 150    | 250   |

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?

Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?

Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?

Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

**Exercice 9 :**

Dans un lycée, 35 % des lycéens sont en classe de première et 15,05 % des lycéens sont en première technologique.

Quel est le pourcentage d'élèves en première technologique parmi les élèves de première ?

## Évolution

**Exercice 10 :**

Compléter.

- |                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Multiplier par 0,88 revient à ...              | 5. Multiplier par 0,92 revient à ...             |
| 2. Augmenter de 21 % revient à multiplier par ... | 6. Multiplier par 1,17 revient à ...             |
| 3. Multiplier par 1,15 revient à ...              | 7. Augmenter de 3 % revient à multiplier par ... |
| 4. Diminuer de 80 % revient à multiplier par ...  | 8. Diminuer de 18 % revient à multiplier par ... |

**Exercice 11 :**

1. Un collège avait 1 200 élèves en 2024. Depuis, le nombre d'élèves a diminué de 1 %.  
Calculer le nombre d'élèves dans ce collège cette année.
2. Le montant de ma facture annuelle d'électricité était de 1 212 € l'année dernière et il a diminué de 16 %.  
Calculer son nouveau montant.
3. Il y a 13 ans, la population d'une ville était de 92 000 habitants. Depuis, elle a diminué de 11 %.  
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

**Exercice 12 :**

1. Un article qui coûtait 670 € coûte maintenant 891,10 €.  
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.
2. Le prix de mon vélo électrique est passé de 990 € à 1 079,10 €.  
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.
3. En 14 ans, la population d'une ville est passée de 81 000 à 98 820 habitants.  
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

**Exercice 13 :**

1. Après une augmentation de 16 % un article coûte 498,80 €.  
Calculer son prix avant l'augmentation.
2. En 9 ans, la population d'une ville a augmenté de 31 %. Il y a maintenant 458 500 habitants.  
Calculer sa population d'il y a 9 ans.
3. Depuis 2024, le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 10 %. Il y a maintenant 880 élèves.  
Calculer le nombre d'élèves en 2024 dans cet établissement.

**Exercice 14 :**

La population d'une ville est passée de 2500 à 2400 habitants.

1. Quel est l'évolution absolue de cette population ?
2. Quel est son taux d'évolution ?

**Exercice 15 :**

Une entreprise produisait 2000 ordinateurs en 2017 et en a produit 2800 en 2018. Quelle est, en pourcentage, l'évolution de la production de cette entreprise ?

**Exercice 16 :**

Le salaire d'un employé est augmenté en passant de 1540 € à 1848 €. Quel est le taux d'évolution de ce salaire ?

**Exercice 17 :**

Le prix d'un objet a été multiplié par 1,5 en un an. Quel est son taux d'évolution, exprimé en pourcentage ?

**Exercice 18 :**

La superficie de la France est de 543 940 km<sup>2</sup>. En 2014, les forêts couvrent 31% du territoire. Parmi les forêts, les trois quarts d'entre elles sont privées.

- Donner la surface couverte par toutes les forêts en France, puis la surface couverte par les forêts privées.
- On estime qu'en 1985, les forêts couvraient environ 14,1 millions d'hectares (on rappelle que 100 hectares font 1 km<sup>2</sup>).
  - Quelle est la variation absolue de la surface boisée en France ?
  - Quel est son taux d'évolution, exprimée en pourcentage ?

**Exercice 19 :**

Une population de 20 millions d'habitants augmente de 5% en un an. Calculer la population après un an.

**Exercice 20 :**

Des chaussures coûtant initialement 50 euros voient leur prix baisser de 25%. Quel sera leur nouveau prix ?

**Exercice 21 :**

Le nombre d'accidents de la route a baissé d'environ 13 % entre 2005 et 2006. On compte 145 670 accidents en 2005. Combien d'accidents peut-on compter en 2006 ?

**Exercice 22 :**

Après une augmentation de 18%, le prix d'un article a augmenté de 27 euros. Quel était le prix de départ de cet article ?

**Exercice 23 :**

L'espérance de vie à la naissance en 1970 était de 71,66 ans en France et de 70,81 ans aux États-Unis. En 2016, elle a augmenté de 14,8% en France et est passée à 78,67 ans aux États-Unis.

- Déterminer l'espérance de vie en France en 2016.
- Déterminer le taux d'évolution de l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis entre 1970 et 2016.

**Exercice 24 :**

On fait une prise de sang à 300 personnes pour connaître leur groupe sanguin (A, B, AB ou O) et leur rhésus (+ ou -). 10% de ces personnes sont du groupe B et 4% du groupe AB. Le reste est équitablement réparti entre les groupes A et O. Parmi les individus du groupe B, 10% des personnes ont le rhésus -. Cette proportion s'élève à 25% pour le groupe AB. On sait par ailleurs que les individus O+ représentent 36% de la population testée et que les individus A+ en représentent 38%. Résumer toutes ces informations dans un tableau croisé d'effectifs.

**Exercice 25 :**

Le tableau suivant donne l'évolution du SMIC horaire brut - c'est-à-dire le salaire minimum brut par heure - au cours des dernières années.

| Année    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  |
|----------|------|------|------|-------|
| SMIC (€) | 9,67 |      | 9,88 | 10,03 |

- Déterminer le taux d'évolution du SMIC horaire brut de 2016 à 2019.
- Sachant qu'entre 2016 et 2017, le SMIC horaire brut a augmenté de 0,93% déterminer le SMIC horaire brut en 2017.

## Évolutions successives

### Exercice 26 :

1. La population d'une ville a baissé de 8 % en 2021 puis a baissé de  $t$  % en 2022.  
Globalement, sur ces deux années, la population de cette ville a baissé de 9,84 %.  
Quelle est la valeur de  $t$  ?
2. Le nombre d'adhérents d'une association a augmenté de 36 % entre 2021 et 2022 puis a augmenté de  $t$  % entre 2022 et 2023.  
Globalement, entre 2021 et 2023, le nombre d'adhérents a augmenté de 84,96 %.  
Déterminer la valeur de  $t$ .
3. Le prix d'un article subit une baisse de 69 % puis une baisse de 3 %.  
Déterminer le taux d'évolution global du prix de cet article.
4. Le nombre d'adhérents d'une association a diminué de 24 % entre 2020 et 2021 puis a augmenté de 21 % entre 2021 et 2022.  
Quel est le taux d'évolution global du nombre d'adhérents ?
5. Le prix d'un article subit une hausse 38 % puis une baisse de  $t$  %.  
Globalement, le prix de cet article a augmenté de 35,24 %.  
Quelle est la valeur de  $t$  ?
6. La population d'une ville a diminué de 6 % en 2021 puis a diminué de 7 % en 2022.  
Quel est le taux d'évolution global ?

### Exercice 27 :

Le prix des transports dans une grande ville augmente de 30%. Cette hausse étant finalement jugée trop haute, on décide d'accorder une baisse de 10% par la suite.

1. Un habitant payait son voyage 25 euros. Combien paiera-t-il après ces évolutions ?
2. Quel est le taux d'évolution global qui correspond à ces évolutions successives ?

### Exercice 28 :

Une action cotée en bourse augmente successivement deux jours consécutifs : le premier jour de 5% et le deuxième de 8%. Quel est le pourcentage d'augmentation globale en deux jours ?

### Exercice 29 :

Le prix du baril du pétrole a baissé de 15% puis a augmenté de 9% le mois suivant. Déterminer en pourcentage l'évolution globale du prix du baril durant ces deux derniers mois.

### Exercice 30 :

Durant la COP21, la France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à son niveau de 1990. Sur la période 1990-2014, ces émissions ont diminué de 19,3%. Déterminer le taux d'évolution nécessaire sur la période 2014-2030 pour que la France tienne ses engagements.

### Exercice 31 :

Un commerçant réalise trois remises successives sur un article au prix initial de 500 € et le vend finalement 219,45 €. Déterminer les pourcentages des trois remises appliquées, sachant qu'il s'agit de trois valeurs entières consécutives.

**Exercice 32 :**

Une personne vit seule dans un appartement.

1. En 2018, le loyer de son appartement était de 500 € et représentait 40% de son salaire. Quel était le salaire de cette personne ?
2. Les charges représentent 8% du salaire de la personne. Quel est le montant des charges ?
3. L'employeur de la personne augmente son salaire de 100 euros mensuels. Quel est le pourcentage d'évolution de ce salaire ?
4. Le montant du loyer augmente de 2% chaque année. Déterminer le montant du loyer en 2019 et en 2020.
5. Dans 5 ans, quelle aura été l'évolution globale de ce loyer ?

### Évolutions réciproques

**Exercice 33 :**

1. Le prix d'un article subit une hausse de 9 %.  
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son prix initial ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
2. Le nombre de stagiaires d'une entreprise a augmenté de 31 %.  
Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
3. Une informaticienne a décidé de diminuer son tarif horaire de 5 %.  
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son niveau de départ ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
4. Une cordonnière a décidé d'augmenter son tarif horaire de 13 %.  
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son niveau de départ ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
5. Le nombre de stagiaires d'une entreprise a augmenté de 7 %.  
Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
6. Le prix d'un article subit une baisse de 6 %.  
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son prix initial ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
7. Une cordonnière a décidé de diminuer son tarif horaire de 25 %.  
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son niveau de départ ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
8. Le nombre de commerciaux d'une entreprise a augmenté de 39 %.  
Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ?  
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.

**Exercice 34 :**

La population d'un village passe de 2600 à 3200 habitants en un an.

1. Quel est le pourcentage d'évolution de la population en un an ?
2. Déterminer la baisse en pourcentage nécessaire pour que le village retrouve sa population d'origine.

**Exercice 35 :**

Quelle est l'évolution réciproque d'une hausse de 100% ? ■

**Exercice 36 :**

Un chanteur a vu la vente de ses albums baisser de 45% en 2017 (par rapport à 2016). Déterminer la hausse (en pourcentage) de vente nécessaire pour retrouver en 2018 le niveau de vente de 2016. ■

**Exercice 37 :**

Durant les soldes, un magasin décide de faire une réduction de 20% sur tous ses articles.

1. M. Pigeon a fait ses courses avant les soldes et a dépensé 225 €. Combien aurait-il dépensé s'il avait fait ses achats durant les soldes ?
2. Quelle est l'évolution réciproque d'une diminution de 20% ?
3. M. Malin a fait ses achats durant les soldes et a dépensé 250 €. Combien aurait-il dépensé s'il avait fait ses courses avant la période des soldes ? ■

**Exercice 38 :**

La TVA sur les biens et services s'élève à 20%. Cela signifie que, sur le prix hors taxe (HT), il faut lui ajouter 20% qui seront reversées entant que TVA.

1. Le prix d'un bureau est, hors taxe, de 550 €. Quel est son prix en ajoutant la TVA ?
2. Un particulier a acheté un lit, toutes taxes comprises, au prix de 150 €. Combien coûte ce lit hors taxe ? ■